

AE1 — Atividade de Estudo 1

Planejamento de Projeto Extensionista com Dados

Monitoramento da Qualidade do Ar e Arborização Urbana em São Paulo

Disciplina: Projeto Integrador com Dados

São Paulo, SP | 2026

PARTE 1 — TERMO DE ABERTURA + BRIEFING

1. Contexto e Justificativa

São Paulo é a maior metrópole da América Latina, com aproximadamente 12,3 milhões de habitantes na capital e mais de 22 milhões na região metropolitana. O crescimento urbano acelerado gerou um déficit histórico de arborização e deterioração severa da qualidade do ar. Segundo o CETESB, os níveis de material particulado fino (PM_{2,5}) em diversas regiões superam os limites recomendados pela OMS (15 µg/m³), afetando diretamente a saúde de crianças, idosos e moradores de periferias.

A extensão universitária tem papel central na produção de conhecimento socialmente comprometido. Este projeto propõe unir análise de dados ambientais e geoespaciais a diagnóstico e comunicação pública, contribuindo para as agendas de cidades sustentáveis (ODS 11) e saúde e bem-estar (ODS 3), com foco direto na comunidade paulistana.

2. Objetivo Geral

Analisar a distribuição espacial da arborização urbana e da qualidade do ar nos 96 distritos de São Paulo, identificando correlações, desigualdades territoriais e oportunidades de intervenção — gerando produtos de dados acessíveis ao poder público e à sociedade civil.

3. Objetivos Específicos

- Coletar e consolidar dados públicos de arborização (GeoSampa/PMSP) e qualidade do ar (CETESB).
- Construir indicadores de déficit de arborização e exposição à poluição por faixa de renda/IDH distrital.
- Desenvolver visualizações interativas (mapas e dashboards) de acesso público.
- Identificar os 10 distritos com maior vulnerabilidade socioambiental e propor diretrizes de intervenção.
- Publicar dados tratados em repositório aberto (GitHub) com documentação e licença MIT.

4. Público-alvo / Beneficiários

Beneficiário	Descrição
Comunidade local	Moradores dos distritos com maior déficit de arborização e pior qualidade do ar
Gestores públicos	Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e Prefeitura de SP
Sociedade civil	ONGs ambientais, coletivos de bairro e ativistas climáticos de SP

Beneficiário	Descrição
Acadêmicos	Pesquisadores e estudantes que utilizarão os dados abertos do projeto

5. Escopo

O que ENTRA no escopo:

- Análise dos 96 distritos do município de São Paulo.
- Dados de arborização pública (GeoSampa) e qualidade do ar (CETESB — rede de estações).
- Cruzamento com dados socioeconômicos: IDH e renda per capita (IBGE Censo 2022).
- Produtos: dashboard interativo, relatório técnico e dataset aberto (CSV + GeoJSON).

O que NÃO ENTRA no escopo:

- Coleta de dados primários em campo (sensores próprios ou atividades de plantio).
- Análise de municípios da Região Metropolitana — somente a capital.
- Intervenções físicas ou projetos de paisagismo.
- Análise de poluentes além de PM2,5, PM10 e ozônio (O3).

6. Perguntas Analíticas

PA1. Quais distritos apresentam simultaneamente menor cobertura arbórea e piores índices de qualidade do ar?

PA2. Existe correlação estatisticamente significativa entre IDH distrital e cobertura de arborização pública?

PA3. Como a concentração de PM2,5 varia sazonalmente (período seco vs. chuvoso) nas regiões com menor arborização?

PA4. Qual a proporção de população exposta a PM2,5 acima do limite da OMS (15 µg/m³) por faixa de renda?

7. Indicadores / KPIs e Definição de Sucesso

KPI	Fórmula / Definição	Meta de Sucesso
ICA — Índice de Cobertura Arbórea	% da área distrital coberta por vegetação (GeoSampa)	100% dos distritos calculados
IEP — Índice de Exposição à Poluição	Média anual de PM2,5 ponderada pela população do distrito	≥ 80% dos distritos cobertos
IVSA — Índice de Vulnerabilidade Socioambiental	Score 0–10 = ICA inverso + IEP + IDH inverso	Top 10 distritos críticos mapeados
Cobertura de dados	% de distritos com todos os dados disponíveis	≥ 85% dos 96 distritos

KPI	Fórmula / Definição	Meta de Sucesso
Engajamento público	Acessos ao dashboard + downloads do dataset	≥ 200 acessos únicos em 30 dias

8. Fontes de Dados e Forma de Acesso

Fonte	Dados disponíveis	Acesso
GeoSampa (PMSP)	Cobertura vegetal e arborização por distrito	geosampa.prefeitura.sp.gov.br
CETESB	Qualidade do ar: PM2,5, PM10, O3 por estação	cetesb.sp.gov.br/ar
IBGE — Censo 2022	Renda per capita e IDH por setor censitário	sidra.ibge.gov.br
InfoSiga SP	Internações por doenças respiratórias por distrito	infosiga.sp.gov.br

9. Aspectos Éticos e LGPD

O projeto opera exclusivamente com dados públicos e agregados — sem coleta de dados pessoais individuais. Cuidados adotados:

- **Anonimização:** Dados de saúde utilizados apenas em nível distrital agregado, sem identificação individual.
- **Transparência:** Todos os scripts publicados no GitHub com licença MIT.
- **Minimização:** Coleta restrita às variáveis estritamente necessárias para responder às perguntas analíticas.
- **Base legal LGPD:** Art. 7º, II — dados tornados públicos pelo poder público (Lei 12.527/2011).
- **Equidade:** Resultados em formatos acessíveis (infográficos, linguagem simples) para comunidades vulneráveis.

PARTE 2 — PLANO INICIAL DO PROJETO

10. EAP / WBS — Estrutura Analítica do Projeto

Cód.	Entregável / Tarefa
1	INICIAÇÃO
1.1	Termo de Abertura (AE1) — este documento
1.2	Repositório GitHub criado e estruturado
1.3	README inicial publicado
2	COLETA E PREPARAÇÃO DE DADOS
2.1	Download dos shapefiles de arborização (GeoSampa)
2.2	Download das séries históricas do CETESB (2020–2024)
2.3	Download dos dados censitários IBGE 2022
2.4	Limpeza, padronização e integração dos datasets
2.5	Dicionário de dados documentado
3	ANÁLISE EXPLORATÓRIA E MODELAGEM
3.1	Análise descritiva por distrito (médias, distribuições)
3.2	Análise espacial (mapas de calor e clusters)
3.3	Correlação ICA × IDH e IEP × Renda
3.4	Cálculo do IVSA para os 96 distritos
4	VISUALIZAÇÃO E PRODUTOS
4.1	Dashboard interativo (Python / Plotly ou Power BI)
4.2	Mapas temáticos exportados (PNG/SVG)
4.3	Relatório técnico (PDF)
4.4	Dataset tratado publicado (CSV + GeoJSON)
5	COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO
5.1	Apresentação para banca / comunidade
5.2	Publicação final no GitHub
5.3	Lições aprendidas documentadas

11. Cronograma Macro (por Semana)

Semana	Fase	Atividades Principais	Entregável
S1–S2	Iniciação	Definição do escopo, criação do repositório GitHub, README inicial	Termo de Abertura (AE1)
S3–S4	Coleta	Download GeoSampa, CETESB, IBGE; verificação de qualidade dos dados	Datasets brutos organizados
S5–S6	Preparação	Limpeza, integração e criação do dicionário de dados	Dataset integrado e limpo
S7–S8	Análise	Análise exploratória, espacial, correlações e cálculo do IVSA	Notebooks analíticos
S9–S10	Visualização	Dashboard interativo, mapas temáticos, relatório técnico	Dashboard + relatório PDF
S11	Comunicação	Revisão final, publicação do dataset aberto, apresentação	Entrega final
S12	Encerramento	Lições aprendidas, repositório completo e documentado	Repositório final

12. Matriz de Riscos

#	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Estratégia de Mitigação
R1	Dados do CETESB incompletos ou desatualizados para alguns distritos	Alta	Alto	CRÍTICO	Interpolação espacial com estações vizinhas; complementar com literatura científica.
R2	Mudança de formato ou URL nos portais de dados (GeoSampa, CETESB)	Média	Médio	MODERADO	Manter cópia local versionada no repositório com data de captura registrada.
R3	Cronograma sobrecarregado por outras disciplinas	Alta	Médio	MODERADO	Definir entregas mínimas viáveis (MVP) semanais; usar gestão ágil com sprints.
R4	Inconsistência ou baixa qualidade nos dados de arborização por distrito	Média	Alto	CRÍTICO	Análise exploratória na semana S3 para detectar outliers; documentar limitações.
R5	Baixo engajamento do público-alvo com o dashboard	Média	Baixo	BAIXO	Divulgar em grupos de moradores, redes sociais e ONGs parceiras; criar tutorial.
R6	Cruzamento de datasets gerando risco de privacidade (LGPD)	Baixa	Alto	MODERADO	Usar apenas dados agregados por distrito; aplicar checklist LGPD antes de publicar.

#	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Estratégia de Mitigação
R7	Indisponibilidade de ferramentas (GitHub, cloud, Python)	Baixa	Médio	BAIXO	Ambiente local configurado + backup em Google Colab; repositório espelhado.

Legenda: **CRÍTICO** = probabilidade alta × impacto alto | **MODERADO** = risco controlável | **BAIXO** = monitoramento periódico

13. Repositório GitHub — Estrutura Proposta

Link: [https://github.com/\[seu-usuario\]/sp-verde-ar](https://github.com/[seu-usuario]/sp-verde-ar)

```
projeto-sp-verde-ar/
├── README.md
├── docs/
│   └── escopo-1/AE1/AE1_Projeto_Extensionista.docx
├── data/
│   ├── raw/           ← dados brutos (GeoSampa, CETESB, IBGE)
│   ├── processed/     ← dados limpos e integrados
│   └── outputs/        ← CSV e GeoJSON finais
├── notebooks/
│   ├── 01_eda.ipynb
│   ├── 02_analise_especial.ipynb
│   └── 03_ivsa_calculo.ipynb
├── src/
│   ├── coleta.py
│   ├── limpeza.py
│   └── visualizacao.py
├── dashboard/app.py
└── .gitignore
```

O README mínimo deve conter: descrição do projeto, objetivo, fontes de dados, instruções de instalação, licença MIT, referências e contato.